

王柄涛

电话：195-0387-8901 | 邮箱：wangbingtao24@mails.ucas.ac.cn | 微信：wbt688967



教育背景

- 2024.09 - 2027.06 中国科学院大学 人工智能专业(硕士)
- GPA：3.93/4.00 (前 10%)
 - 核心课程：高级人工智能 (90)、自然语言处理 (91)、数值分析及其应用 (96)、智能移动机器人 (92)
- 2020.09 - 2024.06 郑州航空航天大学 软件工程专业(学士)
- 核心课程：高等数学 (91)、线性代数 (93)、操作系统 (94)

实习/项目经历

- 2025.12-2026.03 拓数派科技有限公司 核心研发负责人
- 项目概述**：面向企业会议场景的智能转录与分析系统 (内部工具)，实现语音→文字→结构化分析→智能总结→任务派发的全流程自动化。负责 RAG 检索增强、GRPO 质量优化，提升任务执行效率 30%。
 - 核心工作**：
 - (1) **语义流水线搭建**：搭建语音→ASR→说话人分离→结构化输出的端到端链路，支持：语音转文字、说话人总结、会议纪要总结、行动项提取、决策项提取、任务派发 (自动提 issue 并指派负责人)；转写准确率达到 92%。
 - (2) **RAG 检索增强**：基于 ChromaDB+BGE 实现两阶段检索——Bi-Encoder 粗排召回 Top-15，Cross-Encoder 交叉注意力精排 Top-3；设计 Soft Decay 时间衰减 (sqrt 拉平衰减曲线) 与关键词豁免机制；300 场会议入库，200 条分层测试集评测，Top-3 检索准确率 85%，问答准确性提升 31%。
 - (3) **GRPO 强化学习**：基于 Qwen3-2B 进行 LoRA SFT + GRPO 全参数微调；设计 7 维奖励函数 (准确性/忠实度/流畅度/相关性/结构化/长度/DAG 依赖)，针对结构化与下游奖励耦合问题设计 SoftGate 平滑衰减机制 (替代硬阈值门控)，消除 Reward Cliff 并降低训练方差；引入 Kahn 算法验证 DAG 无环，防止任务依赖死锁；基于 300 场会议构建 29,000+ 条 SFT 数据与 1,200 条 GRPO 训练 prompt；生成质量提升 15%，幻觉率 28% → 18%。
 - 项目成果**：落地多说话人会议语音理解核心功能，实现语音内容精准对齐与结构化解析；支持离线运行、可复现可扩展，会议相关工作处理时长缩短 30%，有效支撑会议场景高效处理需求。
- 2025.07-至今 面向研发效能的智能缺陷修复大模型 项目技术负责人
- 工作概述**：针对通用大模型显存占用大、无法边缘部署及推理慢痛点，前期自研 MokioCode 轻量化框架 (实现 RoPE+GQA)，后期迭代 ReAct 架构，设计双模型协作代码修复智能体，结合 RAG 与 GRPO 强化学习，pass@1 提升 33%。
 - 核心工作**：
 - (1) **模型底层架构研发**：手动实现 RMSNorm、RoPE、GQA 模块，基于 HuggingFace 生态搭建 8 层/512 维代码大模型，配套 7 维度静态分析工具 (语法/边界/命名等) 辅助纠错。
 - (2) **Compile-First ReAct 架构**：设计“编译优先、条件升级”双模型协作架构，小模型 (Qwen2.5-Coder-1.5B) 生成 CoT+修复代码，编译器+测试验证 (零幻觉)，未通过则由大模型 (32B) 归因反馈重试 (最多 3 轮)。60%case 首轮通过，延迟降低 44%，大模型调用减少 60%。
 - (3) **智能修复引擎**：实现自动 bug 检测定位、diff 格式生成验证、函数级替换 (解决行号偏移)、自动化测试与 pass@1 评估框架。
 - (4) **RAG 检索增强系统**：构建 BM25+FAISS 混合检索索引 (596 条高质量 bug 修复库)，RRF 融合+Cross Encoder 重排，检索延迟<200ms、准确率 85%+，推理时动态嵌入相似示例，pass@1 额外提升 5%。
 - (5) **跨任务经验复用·三层记忆架构**：基于 Reflection+Hermes 设计 L2/L3 记忆层，L2 存储失败经验 (bug_pattern/错误原因/教训)，L3 沉淀成功 SOP，实现同类问题经验复用。
 - (6) **GRPO 强化学习训练**：自研 GRPOTrainer，实现 Group Sampling、KL Penalty 等核心机制。设计六维混合奖励函数 (格式/语法/AST/执行/语义+步骤级 PRM)，引入 7B-PRM 提供细粒度推理监督信号，解决稀疏奖励问题并防止 Reward Hacking。

- **项目成果**：完成轻量化代码大模型搭建，构建 ReAct 代码修复智能体（RAG+SFT+GRPO），pass@1 从 54% 提升至 87%，验证 RAG+RLHF 在代码修复场景有效性。

2025.03-2025.06

浙江省尖兵领雁计划《无人小车地下车库实时巡检》

项目技术负责人

- **工作概述**：
（1）独立负责车库地标、车牌识别、车辆类型实时检测和安全隐患模型开发：改进 YOLOv11 架构并优化损失函数，通过手动标注 12000 张图片进行目标区域训练，实现地标与车牌定位准确率达 **97.2%**；通过迁移学习对 PaddleOCRv5 进行微调，基于 2700 张手动标注的车库地标号数据微调模型，将地标识别精度提升至 **99.4%**。同步实现车库空缺位置实时检测功能，可动态返回车库整体情况，为安全监测与高效管理提供技术支持。同时撰写专利《**双模态无 GNSS 信号地下车位智能管理**》提交至专利代理,预计上半年发表。
（2）参与实现 Omni-LIVO 系统，针对地下车库（弱光照、结构重复）和实验楼楼道（多拐角、低纹理）等 SLAM 算法挑战场景，设计多传感器同步采集方案，实现基于 IMU、激光雷达、RGB 相机的协同实时建图，满足精度要求。
- **项目效果**：系统已在车库进行路演并完成核心功能验收，实时性与稳定性满足地下车库复杂环境下的巡检需求，预计上半年即可交付。同时合作发表“A Tightly-Coupled Multi-Camera 2 Visual-Inertial-LiDAR Odometry”并投稿于“IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L)”，合作发表专利《一种面向增强现实的动态同步定位与建图方法及系统》。

技能/竞赛成果

- 2024-2025： “青创北京” 2025 年 “挑战杯” 三等奖
- 2023-2024：第十四届全国大学生数学竞赛 **省一等奖（前 5%）**
- 2022-2023：全国大学生英语竞赛 三等奖（前 5%）
- 2021-2022：CET-4 514 分，CET-6 482 分，熟练阅读英语文献